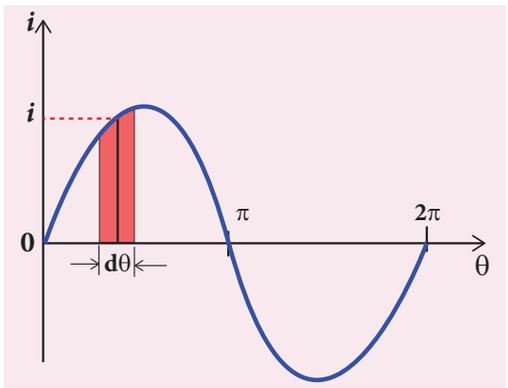
சைன் வடிவ மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் கணநேர மதிப்பு $i = I_m \sin\omega t = I_m \sin\theta$ (இங்கு $\theta = \omega t$) என்ற சமன்பாட்டால் குறிப்பிடப்படுகிறது. அதன் வரைபடம் படம் 4.36– இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

ஒரு அரைச்சுற்றில் உள்ள அனைத்து மின்னோட்டங்களின் கூடுதல், நேர் அரைச்சுற்றின் (அல்லது எதிர் அரைச்சுற்று) பரப்பிற்குச் சமமாகும். எனவே,

$$I_{av} = \frac{\text{நேர் அரைச்சுற்றின் பரப்பு (அல்லது எதிர் அரைச்சுற்றின் பரப்பு)}}{\text{அரைச்சுற்றின் அடிப்பக்க நீளம்}} \qquad (4.31)$$



படம் 4.36 மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் சைன் அலைவடிவம்

மின்னோட்ட அலையின் நேர் அரைச்சுற்றில் $d\theta$ தடிமன் கொண்ட ஒரு சிறு பட்டையைக் கருதுக (படம் 4.36). i என்பது அந்த பட்டையின் மையப்புள்ளிக்கான மின்னோட்ட மதிப்பு எனக்கொள்க.

சிறு பட்டையின் பரப்பு = $i\, d\theta$

நேர் அரைச்சுற்றின் பரப்பு

$$= \int_0^{\pi} i d\theta = \int_0^{\pi} I_m \sin\theta d\theta$$

$$= I_m \left[-\cos\theta\right]_0^{\pi} = -I_m \left[\cos\pi - \cos 0\right] = 2I_m$$

அரைச்சுற்றின் அடிப்பக்க நீளம் π ஆகும். இதனை சமன்பாடு (4.31) இல் பிரதியிட, நாம் பெறுவது மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் சராசரி மதிப்பு

$$I_{av} = \frac{2I_m}{\pi}$$

$$I_{av} = 0.637\, I_m \qquad (4.32)$$

எனவே மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் சராசரி மதிப்பானது, அதன் பெரும மதிப்பின் 0.637 மடங்கு ஆகும். எதிர் அரைச்சுற்றுக்கு, $I_{av} = -0.637\, I_m$.

குறிப்பு

உதாரணமாக மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் ஒரு அரைச்சுற்றில் $i_1, i_2, \ldots i_n$ என n மின்னோட்டங்களை நாம் கருதினால், அதன் சராசரி மதிப்பு வருமாறு

$$I_{av} = \frac{\text{அரைச்சுற்றில் உள்ள அனைத்து மின்னோட்டங்களின் கூடுதல்}}{\text{மின்னோட்டங்களின் எண்ணிக்கை}}$$

$$I_{av} = \frac{i_1 + i_2 + \ldots + i_n}{n}$$

4.7.3 மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் *RMS* மதிப்பு

RMS என்ற பதம் நேரத்தைப் பொருத்து மாறுகின்ற சைன்வடிவ மின்னோட்டங்கள் மற்றும் மின்னழுத்த வேறுபாடுகளைக் குறிக்கின்றது மற்றும் இது நேர்த்திசை மின்னோட்ட அமைப்புகளில் பயன்படுவதில்லை.

ஒரு மாறுதிசை மின்னோட்டங்களின் RMS மதிப்பு என்பது ஒரு சுற்றில் உள்ள அனைத்து மின்னோட்டங்களின் இருமடிகளின் சராசரியின் இருமடி மூலம் என வரையறுக்கப்படுகிறது. இது I_{RMS} எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது. மாறுதிசை மின்னழுத்த வேறுபாடுகளுக்கு *RMS* மதிப்பானது V_{RMS} என குறிப்பிடப்படுகிறது.

மாறுதிசை மின்னோட்டம் $i = I_m \sin\omega t$ அல்லது $i = I_m \sin\theta$, வரைபடமாக படம் 4.37 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. தொடர்புடைய இருமடியாக்கப்பட்ட மின்னோட்ட அலையும் புள்ளியிடப்பட்ட கோட்டால் காட்டப்பட்டுள்ளது.

ஒரு முழுச்சுற்றில் உள்ள அனைத்து இருமடியாக்கப்பட்ட மின்னோட்டங்களின் கூடுதல், இருமடியாக்கப்பட்ட அலையின் ஒரு சுற்றின் பரப்பிற்குச் சமமாகும்.

$$I_{RMS} = \sqrt{\frac{\text{இரு மடியாக்கப்பட்ட அலையின் ஒரு சுற்றின் பரப்பு}}{\text{ஒரு சுற்றின் அடிப்பக்க நீளம்}}} \qquad (4.33)$$

படம் 4.37 – இல் காட்டியுள்ளவாறு இருமடியாக்கப்பட்ட மின்னோட்ட அலையின் முதல் அரைச்சுற்றில் $d\theta$ அகலம் கொண்ட சிறு பட்டையின்

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 235 08-12-2022 12:11:18